

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Потоки

Ход выполнения лабораторной работы

Вариант 7

Разработать программу, реализующую решение одной из следующих задач согласно варианту с визуализацией результатов работы. В программе должно быть предусмотрено сравнение выполнения задания с синхронизацией потоков и без них.

Вычисление сумм нескольких рядов с использованием одной переменной

```
#include <iostream>
#include <thread>
#include <mutex>
#include <vector>
#include <chrono>

const int N = 1000000; // Number of terms in the series

double sumWithoutSync = 0.0;
double sumWithSync = 0.0;
std::mutex mtx;

void calculateSeries1WithoutSync(int start, int end) {
    for (int i = start; i <= end; ++i) {
        sumWithoutSync += 1.0 / i;
    }
}

void calculateSeries2WithoutSync(int start, int end) {
    for (int i = start; i <= end; ++i) {
        sumWithoutSync += 1.0 / (i * i);
    }
}

void calculateSeries1WithSync(int start, int end) {
    for (int i = start; i <= end; ++i) {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);
        sumWithSync += 1.0 / i;
    }
}

void calculateSeries2WithSync(int start, int end) {
    for (int i = start; i <= end; ++i) {
        std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx);
        sumWithSync += 1.0 / (i * i);
    }
}

int main() {
    auto start = std::chrono::high_resolution_clock::now();

    // Without synchronization
    std::thread t1WithoutSync(calculateSeries1WithoutSync, 1, N);
    std::thread t2WithoutSync(calculateSeries2WithoutSync, 1, N);
    t1WithoutSync.join();
    t2WithoutSync.join();

    auto end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
    std::chrono::duration<double> durationWithoutSync = end - start;

    std::cout << "Sum without synchronization: " << sumWithoutSync << "\n";
    std::cout << "Time without synchronization: " << durationWithoutSync.count() << " seconds\n";

    start = std::chrono::high_resolution_clock::now();

    // With synchronization
    std::thread t1WithSync(calculateSeries1WithSync, 1, N);
    std::thread t2WithSync(calculateSeries2WithSync, 1, N);
    t1WithSync.join();
    t2WithSync.join();

    end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
    std::chrono::duration<double> durationWithSync = end - start;

    std::cout << "Sum with synchronization: " << sumWithSync << "\n";
    std::cout << "Time with synchronization: " << durationWithSync.count() << " seconds\n";

    return 0;
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
Sum without synchronization: inf
Time without synchronization: 0.013963 seconds
Sum with synchronization: inf
Time with synchronization: 0.115137 seconds
```